UE : 6 – TSSI

ENSEIGNANT : Pr. LIPPERT

DATE : 12/10/2026

GROUPE : Agathe DALLONGEVILLE & Emma COMBOT

REMARQUES : ***Pas de changements majeurs dans la partie cours et aucuns changements pour la partie QCM.***

RESTITUTION N°1

Table des matières

I. Introduction 2

II. La prolifération 3

III. La différenciation 3

A. Les cellules souches 4

B. Les progéniteurs 4

C. Les précurseurs 5

D. Les différents types d'examens 6

IV. Régulation de l'hématopoïèse 6

E. Les cytokines généralistes (précoces) 6

V. L'hémogramme 7

VI. QCM 7

I. Introduction

Définition de l'hématopoïèse :

Ce mot vient du grec : **hémato** = sang // **poïèse** = faire, fabriquer. C'est l'ensemble des processus qui vont aboutir à la production des éléments figurés du sang sanguines (ex : GR qui a pour rôle de transporter l'oxygène grâce à l'hémoglobine). Elle se réalise dans la moelle osseuse située dans les os plats, le squelette axial ou encore les épiphyses des os longs.

Le sang est constitué de plasma et de cellules sanguines :

➔ Rappel sur la différence entre le sérum et le plasma :

- Sérum : il n'y a pas de facteur de coagulation
- Plasma : coagulé

➔ Cellules du sang :

- Globules blancs :
  - Lymphocytes
  - Monocytes
  - Granulocytes (ou polynucléaires)
    - Neutrophiles
    - Éosinophiles
    - Basophiles
- Globules rouges

Le moyen d'étude des cellules du sang est l'hémogramme. C'est la détermination des concentrations des différentes cellules ainsi que leurs caractéristiques (la concentration en hémoglobine (Hb) par exemple).

Les phénomènes physiologiques cellulaires de l'hématopoïèse sont :

- **La prolifération**
- **La différenciation** : c'est quand les cellules changent de caractéristiques, il y a *une acquisition de protéines spécifiques qui sont propres à la fonction de la cellule. Ces caractéristiques s'acquièrent grâce à des facteurs de transcription.*

- **L'apoptose,** qui est importante pour réguler, détruire, ou encore permettre d'éviter la surproduction de cellules.

On retrouve alors 4 compartiments cellulaires dans l'hématopoïèse :

- CSH, avec différentes caractéristiques : multipotence/capacité d'auto-renouvellement/cellule quiescente
- Progéniteur
- Précurseur
- Cellule mature

REMARQUE : il est important de connaître, non seulement les concentrations en % mais aussi et surtout, en valeurs absolues (GR, polynucléaires neutrophiles, plaquettes, etc.).

II. La prolifération

Le tissu hématopoïétique est extrêmement actif : il produit environ **200 milliards de globules rouges par jour**.
Dans l'organisme, on compte environ **4 à 5 litres de sang**, contenant près de 4 000 milliards (4×10^{12}) de globules rouges par litre, soit un total d'environ 20 000 milliards (20 téra) de globules rouges circulants.
Chaque globule rouge a une **durée de vie moyenne de 120 jours**.
Parallèlement, la production quotidienne de **globules blancs** est d'environ **4 à 10 milliards par litre (soit 10^9/L)** qui ont une durée de vie variable selon le type cellulaire.

III. La différenciation

Les mécanismes qui font que l'on change de protéine sont les facteurs de transcription (activation/inactivation de gènes).

En coordination avec ces facteurs de transcription, on a la *régulation épigénétique*.
Elle est importante au cours de la différenciation génétique pour l'expression des gènes.

Pour faire de l'hématopoïèse on part de **cellules souches** qui sont :

- **Multipotentes** : cellules capables de fabriquer toutes les cellules de l'hématopoïèse.
  ⚠ C'est différent de « **totipotentes** » qui signifie être de capable de fabriquer les cellules issues de tous les feuillets embryonnaires. Peu nombreuses et peu de prolifération.
- **En auto-renouvellement** (permet la conservation d'un pool de cellules souches indifférenciées)

- **Majoritairement quiescentes** (au repos, sans cycles) : elles consomment que très peu d'énergie. C'est important pour éviter les mutations et les préserver car s'il y a un cycle, elles sont plus sensibles au stress toxique. Ce qui peut induire des anomalies/hémopathies. Il ne faut pas les altérer précocement pour garder un pool de cellules assez tranquille. (Risque lors des divisions → créer des mutations dans un gène important.)

Notion de niche : Le métabolisme n'y est pas très fort, c'est un endroit hypoxique, préservé des attaques oxydatives, les génotoxiques n'y viennent pas trop, c'est un endroit protégé.

A. Les cellules souches

La définition d'une **CSH** est fonctionnelle : cellule capable de reconstituer l'hématopoïèse et de créer des cellules hématopoïétiques. Cette capacité est utile pour reconstituer l'hématopoïèse après une chimio très agressive par exemple.

Lorsque l'on a une cellule hématopoïétique, pour savoir s'il s'agit d'une cellule souche, on peut les repérer par *immunophénotypage* : Ac sur une cellule et on le colore en rouge, en bleu, en vert, et on regarde si cela produit une réaction colorée.

Le marqueur utilisé est le **CD34+** mais les cellules qui possèdent ce marqueur ne sont pas toutes des CSH. (CD34+ est aussi retrouvé sur quelques progéniteurs)

L'*immunocytochimie* (≠ immunohistochimie) permet de visualiser les cellules avec marqueur CD34 au microscope par exemple.

IMPORTANT !

➔ Histo- = coupe de tissus
➔ Cyto- = cellule en suspension (ex : cytométrie en flux)

L'aplasie médullaire est une greffe de MO pour réimplanter les cellules souches. Il faut savoir si la MO allant être implantée à la capacité de se développer correctement.

B. Les progéniteurs

Lorsque les CSH se différencient, elles deviennent des **progéniteurs** (non-différenciables morphologiquement) **:** l'auto-renouvellement est beaucoup plus faible.
Le progéniteur est *déjà engagé vers un lignage* (lignée lymphoïde avec les lymphocytes B, T, NK ou lignée myéloïde avec les polynucléaires, GR, plaquettes, monocytes). Leur multipotence diminue.

Il y a des progéniteurs précoces et plus tardifs au fur et à mesure de la différenciation où l'on va perdre des propriétés. Par exemple, une cellule qui s'engage en plaquette ne deviendra pas un GR (perte de la multipotentialité des CSH).

Les progéniteurs sont étudiés avec une mise en culture dans un milieu semi-solide (*méthyl, cellulose ou collagène*), on va regarder au bout d'un certain temps ce qu'il y a comme colonies (= amas de cellules issu d'une seule cellule initialement).

Ces colonies sont reconnaissables par des caractéristiques physico-chimiques comme par exemple : les colonies érythrocytaires par leur couleur rouge car elles hémoglobunilisent les autres selon leurs tailles, morphologies, etc.

Par ailleurs, les progéniteurs des érythroblastes sont les plus précoces, capables de tout fabriquer :

- **GEMM**
- **BFU-E** (Burst forming unit) qui est le progéniteur rouge précoce
- **CFU-E** (*Colony Forming Unit Erythropoietic)* qui est celui le plus tardif. La taille de la colonie est proportionnelle au stade de différenciation de la cellule initiale (CSH → colonies de grande taille car beaucoup de divisions vont avoir lieu : CSH-Progéniteurs-Précurseurs…).

Pour les différencier, plusieurs techniques sont envisageables :

→ L'immunofluorescence car leur contenu en protéines est plus ou moins spécifique des lignées. On les met en évidence grâce à des anticorps marqués spécifiques.

→ L'immunochimie (si on utilise un colorant, intéressant pour observer un tissu).

→ La cytométrie en flux qui est la technique la plus rapide pour voir plusieurs marqueurs.

C. Les précurseurs

Ensuite le progéniteur devient un **précurseur** : on les reconnaît morphologiquement grâce à un étalement sur une lame au microscope optique avec du **MGG** (coloration May-Grünwald Giemsa). Il n'y a pas d'auto-renouvellement, mais une prolifération continue.

En pratique clinique c'est ce qu'on étudie le plus souvent. Par exemple, lors d'un myélogramme.

La production des milliards de cellules se fait majoritairement au niveau progéniteur et précurseur. Par exemple, les érythroblastes sont basophiles au début de la différenciation car ils sont plein d'ARN pour fabriquer des cellules, puis ils deviennent acidophiles à cause de l'Hb.

Il y a donc la **lignée rouge** : Proérythroblaste → Erythroblaste basophile → Erythroblaste polychromatophile → Erythroblaste acidophile → Réticulocyte → Erythrocyte.

On retrouve également la **lignée granuleuse** : Myéloblaste → Promyélocyte (le plus gros) → Myélocyte → Métamyélocyte (apparition de plicature au niveau du noyau) → Polynucléaires.

On y retrouve diverses molécules importantes : myélopéroxydases, protéases et élastases par exemple.

- **Neutrophiles** qui luttent contre les infections grâce à leurs granules qui contiennent des MPO (= myélopéroxydase, dérivé actif de l'oxygène), et de la lactoferrine.
- **Éosinophiles** qui luttent contre les parasites.
- **Basophiles** impliqués dans la réponse à diverses maladies inflammatoires allergiques.

Pour les plaquettes : il y a une succession d'endomitoses qui induit la formation d'un mégacaryocyte puis le cytoplasme se fragmente et forme les plaquettes. On parle de mégacaryopoïèse.

D. Les différents types d'examens

Le myélogramme : La MO se prélève le plus souvent au sternum, parfois à la crête iliaque (dans un os plat) puis une aspiration est réalisée.

La biopsie ostéo-médullaire : Cela consiste en un prélèvement d'un bout d'os contenant la MO, on peut faire de l'*immunohistologie* car il y a la présence de tissus de soutien et cela permet donc d'observer l'architecture. C'est le seul examen qui permet d'apprécier la richesse médullaire ou bien voir s'il y a de la fibrose.

IV. Régulation de l'hématopoïèse

Les cytokines sont des protéines (le plus souvent des glycoprotéines) qui principalement, permettent la régulation de l'hématopoïèse, elles agissent avec des récepteurs à la surface de la cellule. Il y a également d'autres hormones qui jouent ce rôle.

E. Les cytokines généralistes (précoces)

STEM-cell factor, IL3, IL6 font pousser les progéniteurs précoces.

Pour les érythrocytes : Lorsqu'au niveau des reins il y a une hypoxie, cela va induire la fabrication de l'*érythropoïétine* (EPO) qui va permettre d'augmenter la production de GR pour obtenir plus d'hémoglobine et donc d'oxygène.

Pour la lignée granuleuse : C'est le *G-CSF* (Granulocytes Stimulating Factor), il est très utilisé en pratique clinique pour stimuler la granulopoïèse (plutôt les neutrophiles, pour les basophiles cela sera plus les IL).

Pour les plaquettes : C'est la *thrombopoïétine* (cytokine avec une production stable qui se fixe sur les récepteurs à la surface des plaquettes → internalisation → dégradation) qui permet la prolifération.

V. L'hémogramme

Il permet d'étudier les cellules hématopoïétiques, il s'agit d'une prise de sang sur un **tube EDTA** (= anticoagulant qui fonctionne en étant un chélateur du Ca2+) : pour avoir coagulation il faut : du calcium + des facteurs de coagulation.

Le problème principal de l'EDTA sont les agrégats plaquettaires que l'EDTA induit, cela va provoquer un amas de plaquettes (donc une taille augmentée, ce qui fausse les caractéristiques physico-chimiques). La machine se trompe et va compter un GR par exemple au lieu de plusieurs plaquettes (car elles atteignent la taille d'un GR). Cela provoque le diagnostic d'une « fausse thrombopénie ». Un frottis permet de voir si les plaquettes sont agrégées.

VI. QCM

1. ***Quelles sont les caractéristiques des cellules souches hématopoïétiques ?***
    a. Capables de donner l'ensemble des cellules sanguines
    b. Capables d'auto-renouvellement
    c. Sont majoritairement dans un état de quiescence
    d. Sont reconnaissables morphologiquement
    e. Sont caractérisées par la présence du marqueur CD33

Réponses : a-b-c

a. **Vrai**, car elles sont multipotentes.
b. **Vrai**, c'est une caractéristique des cellules souches.
c. **Vrai**
d. Faux : elles ne ressemblent à rien, on ne sait pas les reconnaître. Quand on commence à les reconnaître, c'est qu'on est dans le compartiment des précurseurs
e. Faux : c'est CD34+, on le repère grâce à des technique de cytogénétique de flux, ou d'immune.

2. ***Concernant l'hématopoïèse :***
    a. Les MPP ont un potentiel de différenciation moindre que les CMP
    b. Les CFU-GEMM sont les progéniteurs des globules blancs, érythrocytes et lymphocytes
    c. L'hématopoïèse splénique s'arrête avant la naissance

d. Les interactions stroma/cellules hématopoïétiques sont nécessaires aux fonctions de différenciation
e. Les cellules matures quittant la MO ne peuvent pas retourner dans les organes hématopoïétiques

<u>Réponses :</u> c-d (question difficile selon le prof)

a. Faux : MPP = progéniteur multipotent (il est en amont) .
b. Faux : les CFU-GEMM sont les progéniteurs (myéloïdes) capables de donner du granulocyte, érythrocyte, monocyte, mégacaryocyte où “globules blancs, érythrocytes et lymphocytes = joyeux mélange de lymphoïdes et myéloïdes donc ça va pas du tout”.
c. **Vrai**, en général oui. Elle peut reprendre après, dans ce cas c’est plutôt pathologique.
d. **Vrai**
e. Faux, elles peuvent pour la plupart y retourner.

3. ***Concernant la régulation de l’hématopoïèse :***

a. L’EPO est produite majoritairement par le foie
b. L’EPO induit la phosphorylation de JAK2 lors de la prolifération érythroblastique
c. Le G-CSF est disponible sous forme pharmaceutique
d. Le M-CSF permet la différenciation vers les macrophages
e. Les niches hématopoïétiques sont un environnement hypoxique

<u>Réponses :</u> b-c-d-e

a. Faux : l’érythropoïétine (EPO) est produite par le rein.
b. **Vrai**, mais attention JAK2 n’est pas un récepteur, c’est une tyrosine kinase associé au récepteur.
c. **Vrai**, le G-CSF est un facteur de croissance de l’hématopoïèse. C’est LA cytokine principale de l’hématopoïèse. Sert pour les patients qui ont une neutropénie (risque infectieux ++ aux bactéries et champignons), permet de stimuler et d’aider la production de granuleux.
d. **Vrai**, les macrophages sont une différenciation des monocytes.
e. **Vrai**, elles sont hypoxiques car elles sont loin de la circulation sanguine. Cela a un effet protecteur.

4. ***A propos des globules rouges :***

a. Leur sénescence est liée à une altération de la membrane

b. La moelle osseuse en produit 200 milliards/j
c. Leur sénescence est liée à l'épuisement enzymatique
d. Sont tous des sphérocytes
e. La durée de vie des hématies est de 7-10 jours

Réponses : a-b-c

a. **Vrai**
b. **Vrai** (possibilité de trouver la réponse avec calcul)
c. **Vrai**
d. Faux : ils sont normalement biconcaves. Sphérocytes = en forme de sphère = altération du cytosquelette.
e. Faux : elle est de 120 jours. Ce sont les plaquettes qui ont une durée de vie de 7 à 10 jours.

5. *Au cours de l'érythropoïèse :*

a. La chromatine se condense au fur et à mesure de la différenciation
b. L'érythroblaste basophile est le dernier stade des précurseurs
c. Les BFU-E peuvent être obtenues en culture en milieu semi-solide
d. La basophilie diminue au fur et à mesure de la différenciation en raison de l'hémoglobinisation
e. L'hème est formé d'un noyau pyrrole lié à 4 atomes de fer

Réponses : a-c-d

a. **Vrai**, + c'est mature, + c'est condensé.
b. Faux : le dernier c'est l'acidophile.
c. **Vrai**, BFU-E = 1er progéniteur engagé dans la lignée des globules rouges (l'érythropoïèse). Si on veut des colonies, il faut être dans un milieu semi-solide.
d. **Vrai**
e. Faux, l'hème est formé d'un noyau tétrapyrrolique : 4 noyaux pyrrole, chacun lié à 1 atome de fer.

6. Concernant la lignée granulocytaire :

a. Les PNN des compartiments marginés et circulants est 10x + importante qu'au niveau médullaire
b. Un PNN a une durée de vie de 1 à 3 jours dans les tissus
c. Dans un contexte infectieux, la valeur des PNN peut atteindre 50 G/L
d. Leurs granulations sont majoritairement constituées de myélopéroxydases
e. Les éosinophiles jouent notamment un rôle antibactérien

Réponses : b-c-d

a. Faux : la margination désigne les PNN qui sont collés à la paroi des cellules endothéliales, physiologiquement il y a toujours une margination différente d'une personne à l'autre (donc pas détecté lors de l'hémogramme, peut donner l'impression qu'il n'y a pas assez de PNN).

Petit + : chez un patient prélevé à jeûn, le nombre de leucocytes ne comprend que les PNN circulants. Chez un patient prélevé non à jeûn ou stressé, les PNN se démarginent et le nombre de leucocytes de la NFS inclut les PNN circulants + marginés

b. **Vrai**, après leur fonction, ils meurent par mécanisme de dégénérescence cytoplasmique ou apoptose.

c. **Vrai,** voir + parfois.

d. **Vrai** (pas sûr mais considérée vraie quand même).

e. Faux : les éosinophiles sont principalement antiparasitaires et réaction allergique et hypersensibilité.

7. Les cellules suivantes font partie de la granulopoïèse :

a. Promyélocyte
b. Prémyélocytes
c. Mégacaryocyte
d. Métamyélocyte
e. Myéloblaste

Réponse : a-d-e

a. **Vrai**, 2è stade
b. Faux
c. Faux
d. **Vrai**, 4è stade
e. **Vrai**, 1er stade

REMARQUE : le prof nous a indiqué que ce seront des questions de ce type-là pour l'évaluation de mi-parcours.

8. Le myélogramme :

a. Se prélève au niveau du manubrium sternal
b. Permet de prélever des cellules pour l'analyse immunophénotypique ou génétique
c. Est contre-indiqué en cas de syndrome hémorragique
d. Nécessite une anesthésie générale
e. Permet de diagnostiquer un lymphome par analyse immunohistochimique

Réponses : a-b

a. **Vrai**, myélogramme = aspiration de la moëlle (différent de la biopsie), endroit le + fréquent, mais peut aussi se faire au niveau de la crête iliaque.
b. **Vrai**, on les prélève pour un myélogramme, mais si on veut avoir des précisions, on peut faire un immunophénotypage en cytométrie en flux, ou bien un caryotype.
c. Faux : au contraire, peu de saignement au niveau du sternum.
d. Faux : c'est en anesthésie locale.
e. Faux : analyse immunohistochimique = analyse de tissu. Le myélogramme ne permet pas de voir du tissu (c'est la biopsie qui permet l'étude des tissus).

9. A propos de la biopsie ostéomédullaire :

a. Elle nécessite une anesthésie générale
b. Elle permet une analyse structurale de l'histologie de la moelle
c. Elle permet d'apprécier la fibrose médullaire
d. Elle permet une appréciation de la richesse mieux que le myélogramme
e. Elle se réalise au niveau du manubrium sternal

<u>Réponses :</u> b-c-d

a. Faux : c'est en anesthésie locale le plus souvent.
b. **Vrai**
c. **Vrai**, une fibrose médullaire = fibres qui se déposent dans la moelle, difficulté à aspirer. Si on a un myélogramme qui est pauvre à cause d'une fibrose, le myélogramme ne permet pas d'affirmer l'aplasie. La biopsie permet cette confirmation.
d. **Vrai**
e. Faux : contrairement au myélogramme, la biopsie ostéomédullaire ne se fait JAMAIS au niveau du sternum. Le trocart de biopsie, plus épais, risquerait de traverser le sternum et de léser le cœur ou de gros vaisseaux sanguins (type aorte).

(Le prof est passé très vite sur les 3 dernières questions par manque de temps, donc peu d'explications)

10. En conditions physiologiques, quelles cellules sont identifiées dans le sang circulant chez l'adulte ?

a. Leucocytes
b. Plasmocytes
c. Erythrocytes
d. Thrombocytes
e. Myélocytes

Réponses : *a-c-d*

a. **Vrai**
b. Faux : il peut en avoir un peu, mais considérer comme fausse car pathologique d'en avoir (la question fait référence à la physiologie)
c. **Vrai**
d. **Vrai**
e. Faux : précurseurs granuleux donc sont dans la MO. Quand ils sont présents, on appelle ça une myélémie (= pathologique).

11. Quels paramètres érythrocytaires sont indispensables en pratique clinique (évaluation anémie) ?

a. Indice de répartition des rouges
b. Volume globulaire moyen
c. Teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine
d. Nombre de globules rouges
e. Hémoglobine

Réponses : *b-c-e*

a. Faux : ce n'est pas indispensable.
b. **Vrai**
c. **Vrai**
d. Faux : le moins important est le nombre de GR, permet juste de calculer les constantes.
e. **Vrai**

12. A propos de l'hémogramme, quelles propositions sont exactes ?

a. Il est réalisé sur un tube EDTA (bouchon mauve) comme pour l'hémostase
b. Il comporte le dénombrement et la classification des cellules basées sur leurs propriétés physicochimiques
c. Ses indications sont restreintes aux situations d'urgence
d. La formule sanguine est établie sur frottis coloré au MGG
e. Les paramètres cellulaires peuvent orienter la démarche étiologique

Réponses : *b-d-e*

a. Faux : l'hémostase est prélevée sur un tube bleu généralement (change en fonction des labos, mais sinon de tout façon c'est tube citraté).
b. **Vrai**

c. Faux : pas du tout, souvent en routine.
d. **Vrai**
e. **Vrai**